

EJERCICIOS CONTROL 4 CÁLCULO DIFERENCIAL

Dada $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x+2}, & x < -2 \\ 2 & x = -2 \\ 2x + 6, & x > -2 \end{cases}$ a) ¿ $f(x)$ es continua en toda la recta real? b) dibujar la grafica

$(-\infty, -2)$ $f(x) = -\frac{1}{x+2}$ Dominio: $\forall x \in (-\infty, -2) \cup (-2, \infty) \rightarrow (-\infty, -2) \text{CD}$
 $\rightarrow f(x)$ está definida en $(-\infty, -2) \rightarrow f(x)$ es continua en $(-\infty, -2)$

$x = -2$ $\begin{cases} f(-2) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow (-2)^-} -\frac{1}{x+2} = \frac{-1}{0} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-2)^+} 2x + 6 = 2 \end{cases}$ $L_1 \neq L_2 = f(-2) \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow (-2)} f(x) \rightarrow$
 $f(x)$ es discontinua en $x = -2$ Discontinua no evitable de 2ª especie

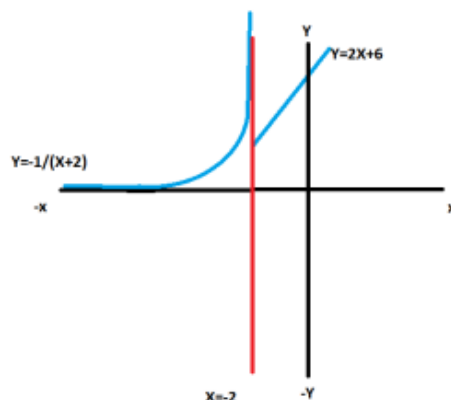
$(-2, \infty)$ $f(x) = 2x + 6$ Dominio: $\forall x \in (-\infty, \infty) \rightarrow (-2, \infty) \text{CD}$
 $\rightarrow f(x)$ está definida en $(-2, \infty) \rightarrow f(x)$ es continua en $(-2, \infty)$

$(-\infty, -2)$ $y = -\frac{1}{x+2}$

X	Y
$-\infty$	0
-4	$\frac{1}{2}$
-3	1
-2	$\pm\infty$

$(-2, \infty)$ $y = 2x + 6$

X	Y
0	6
-2	2
2	10



Dada $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x+2}, & x < -2 \\ 2 & x = -2 \\ 2x+6, & x > -2 \end{cases}$ a) ¿ $f(x)$ es continua en toda la recta real? b) dibujar la grafica

$$f(-2) \Rightarrow 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} -\frac{1}{-2+2} \Rightarrow \frac{-1}{0} \Rightarrow -\infty$$

$] -\infty, -2[$, Asint: -2

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} -4+6 \Rightarrow 2$$

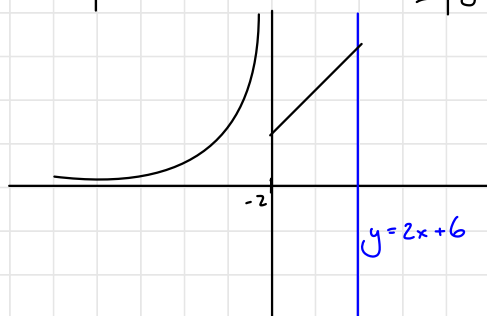
$f(x)$ es discontinua en $x = -2$

$$y = -\frac{1}{x+2}$$

x	y
-5	1/3
-4	1/2
-3	1
-2	$-\infty$

$$y = 2x+6$$

x	y
-2	2
-1	4
0	6
1	8



Dada $f(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & x < -3 \\ 1 & -3 \leq x < 0 \\ \frac{1}{x-1} & x \geq 0 \end{cases}$ ¿ $f(x)$ es continua en toda la recta real?

$(-\infty, -3)$ $f(x) = x^2 - 9$ Dominio: $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, -3) \subset D$
 $\rightarrow f(x)$ está definida en $(-\infty, -3) \rightarrow f(x)$ es continua en $(-\infty, -3)$

$x = -3$ $\begin{cases} f(-3) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow (-3)^-} x^2 - 9 = 9 - 9 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow (-3)^+} 1 = 1 \end{cases}$ $L1 \neq L2 = f(-3) \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow (-3)} f(x) \rightarrow$
 $f(x)$ es discontinua en $X = -3$. Discontinua no evitable de 1ª especie

$(-3, 0)$ $f(x) = 1$ Dominio: $\forall x \in \mathbb{R} \rightarrow (-3, 0) \subset D$
 $\rightarrow f(x)$ está definida en $(-3, 0) \rightarrow f(x)$ es continua en $(-3, 0)$

$x = 0$ $\begin{cases} f(0) = \frac{1}{-1} = -1 \\ \lim_{x \rightarrow (0)^-} 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow (0)^+} \frac{1}{x-1} = -1 \end{cases}$ $L1 \neq L2 = f(0) \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow (0)} f(x) \rightarrow$

$f(x)$ es discontinua en $X=0$ Discontinua no evitable de 1ª especie

$(0, \infty)$ $f(x) = \frac{1}{x-1}$ Dominio: $\forall x \in (-\infty, 1) \cup (1, \infty) \rightarrow (0, \infty) \text{ No } \subset D$

$f(x)$ es discontinua en $(-2, \infty)$ ya que en $X = 1$ $\begin{cases} f(1) = \frac{1}{0} = \text{no está definido} \\ \lim_{x \rightarrow (1)^-} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow (1)^+} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{0} = +\infty \end{cases}$
 $\nexists \lim_{x \rightarrow (1)} f(x) \rightarrow$

$f(x)$ es discontinua en $x = 1$. Discontinua no evitable de 2ª especie

Dada $f(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & x < -3 \\ 1 & -3 \leq x < 0 \\ \frac{1}{x-1} & x \geq 0 \end{cases}$ ¿ $f(x)$ es continua en toda la recta real?

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} (-3)^2 - 9 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 \quad \rho \quad f(x) \text{ NO es continua en toda la recta ; NO evitable}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -1$$

Dada la función $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ ax^3 + bx & \text{si } -1 < x < 2 \\ 11x - 16 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ Se pide:

a) Hallar a y b para que la función sea continua en todo x real.

$$x = -1 \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} (ax^3 + bx) = -a - b \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow l_1 = l_2 \Rightarrow -a - b = 0$$

$$x = 2 \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^+} (11x - 16) = 22 - 16 = 6 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^3 + bx) = 8a + 2b \end{cases} \Rightarrow l_1 = l_2 \Rightarrow 8a + 2b = 6 \Rightarrow 4a + b = 3$$

$$\begin{cases} -a - b = 0 \\ 4a + b = 3 \end{cases} \Rightarrow 3a = 3 ; a = 1 \quad \text{y} \quad b = -a \Rightarrow b = -1$$

Para $a = 1$ y $b = -1$ la $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$

Dada la función $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ ax^3 + bx & \text{si } -1 < x < 2 \\ 11x - 16 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ Se pide:

a) Hallar a y b para que la función sea continua en todo x real.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} a(-1)^3 + b(-1) = a - b \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} a(2)^3 + b(2) = 8a + 2b \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} 11(2) - 16 = 6 \end{array} \right\} \begin{array}{l} -a - b = 0 \\ 8a + 2b = 6 \\ 8a + 2b - 6 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 8a + 2b = 6 \quad \Rightarrow \quad 8a = 6 \quad \Rightarrow \quad 6a = 6 \quad \Rightarrow \quad a = 1, \quad b = -1 \\ -a - b = 0 \quad \cdot 2 \quad -2a = 0 \end{array}$$

Dada la función $f(x) = \begin{cases} x - 3 & x \leq 0 \\ -ax + b & 0 < x \leq 1 \\ 5 & x > 1 \end{cases}$

a) Determinar a y b para que f(x) sea continua

Estudia la continuidad de las funciones :

a) $y = \frac{x^3}{(x+1)^2}$ b) $\frac{5x-5}{x^2-1}$

Para que sea continua , basta con que este definida.

a) El cociente esta definido en $\mathbb{R}$ excepto las x que anulan el denominador, que en este caso es $x = -1$

La función será continua en $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

En $x = -1$ la $f(x)$ es discontinua de segunda especie por ser sus limites laterales $\pm \infty$

b) Aquí el dominio es $\mathbb{R}$ excepto las x que hagan $x^2 - 1 = 0$, es decir, $x = \pm 1$

La $y = \frac{5x-5}{x^2-1}$ será continua en $D : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

En $x = -1$ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x-5}{x^2-1} = \frac{-10}{0} = -\infty$ discontinua de segunda especie
pues no existe $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

En $x = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x-5}{x^2-1} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5(x-1)}{(x+1) \cdot (x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{x+1} = \frac{5}{2}$

Discontinua evitable pues existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ pero $f(1) = \frac{0}{0}$ no esta definida

Dada la función $f(x) = \begin{cases} x-3 & x \leq 0 \\ -ax+b & 0 < x \leq 1 \\ 5 & x > 1 \end{cases}$

a) Determinar a y b para que $f(x)$ sea continua

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} 0-3 = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} -a \cdot 0 + b = b \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} -a \cdot 1 + b = -a+b \\ \lim_{x \rightarrow 1} 5 \end{array} \right\} \begin{array}{l} b = -3 \\ -a+b = 5 \end{array} \Rightarrow -a-3 = 5 \Rightarrow a = -2$$

Estudia la continuidad de las funciones :

a) $y = \frac{x^3}{(x+1)^2}$ b) $\frac{5x-5}{x^2-1}$

a) $y = \frac{x^3}{(x+1)^2}$ $\mathbb{R} - \{-1\}$; Discontinua en $x = -1$

b) $\frac{5x-5}{x^2-1}$ $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$; Discontinua en $x = -1$ y $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x-5}{x^2-1} \Rightarrow \frac{5(x-1)}{(x+1)(x-1)} \Rightarrow \frac{5}{x+1} \Rightarrow \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5}{x+1} \Rightarrow \frac{5}{2}$$

Discontinua